# 오탁방지막 시공계획서

| | |
|---|---|
| 공사명 | |
| 제출일 | |

(회사명)

# 목 차

Ⅰ. 시 공 계 획

1. 공사개요

2. 예정공정표

3. 조직도

4. 시공 흐름도

5. 공종별 시공계획

6. 인원 · 장비 · 자재 투입계획

7. 오탁방지막 문제점 및 대책 검토안

Ⅱ. 품 질 관 리

Ⅲ. 환경 · 안전관리계획

# Ⅰ. 시공계획

## 1. 공사개요

본 공사는 ○○ 공사 기간 중 준설과 기초공사로 생기는 오탁수와 부유물질이 퍼져 바다(하천)가 오탁되는 것을 막기 위하여 오탁방지막을 설치하는 공사입니다.

| 막 한 장(1 SPAN) 길이 | 20m | 앵커 간격 · 줄 수 | 10m 간격 | 2줄 |
|---|---|---|---|---|

| 구 분 | 연 장 | 오탁방지막 | 닻가지형 앵커 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 합 계 | | | | |

※ SPAN = 연장 ÷ 막 한 장 길이(올림) · 앵커 = (연장 ÷ 앵커 간격(올림) + 1) × 줄 수 — 노란 칸은 설계에 맞게 고쳐 씁니다.

※ 오랫동안 설치해 두어 오탁방지막의 평균 수명(2~3년)을 넘기면 다시 설치합니다.

## 2. 예정공정표 (별첨)

## 3. 조직도 (별첨)

← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다

# 2. 예정공정표

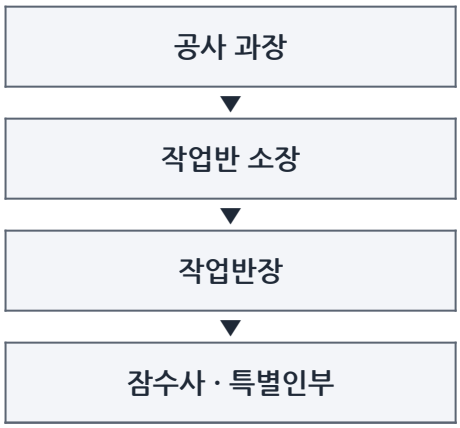
| 착공일 | | ※ 착공일을 적으면 달 눈금이, 공종마다 착수·완료일을 적으면 막대가 그려집니다. |
|---|---|---|

| 공 종 | 착수 | 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※ 오랫동안 설치해 두어 오탁방지막의 평균 수명(2~3년)을 넘기면 다시 설치합니다.

## 3. 조 직 도

| 직 책 | 성 명 | 맡은 일 |
|---|---|---|
| 공사 과장 | | 공사 총괄 · 감독(감리) 협의 |
| 작업반 소장 | | 작업 지휘 · 안전 |
| 작업반장 | | 작업 배치 · 자재 |
| 잠수사 | | 수중 설치 · 점검 |
| 잠수사 | | 수중 설치 · 점검 |
| 특별인부 | | 육상 조립 · 운반 보조 |



## 4. 시공 흐름도


육상 조립 (40 ~ 50 SPAN)
◀ 설치 위치 측량
바지 선적 및 해상 운반
단계별 닻가지형 앵커 거치
◀ 해상 안전시설 설치
월 1회 점검
오탁방지막 보수
오탁방지막 철수

# 5. 공종별 시공계획

## 5.1 준비공

공사 착수 전 설치 구간의 수심·조류·항로와 주변 어장·시설을 조사하고, 오탁방지막 설치 위치와 방법을 정해 감독(감리)의 승인을 받은 뒤 작업합니다.

## 5.2 재료 반입

1) 품질 기준

오탁방지막은 물속과 햇빛에 노출된 상태에서도 내구성이 강하고 투수성·여과성이 좋아 물속의 흙탕물이 퍼지는 것을 막을 수 있는 재료를 씁니다.

2) 오탁방지막 구조 및 형상

① 막체는 운반과 설치가 쉬워야 하고, 이음부는 보강 벨트를 두 겹으로 댑니다.

② 조류·파랑에도 막체가 말려 올라가거나 뒤틀리지 않고 주름 없는 평면 모양을 유지해 오탁이 퍼지는 것을 막습니다.

③ 막체와 막체, 막체와 부자재(부체·체인·샤클)는 단단히 연결합니다.

④ 앵커(닻)는 조류·조위·파랑에 막체가 밀리지 않게 붙잡을 수 있는 크기로 하고, 앵커와 막체를 잇는 와이어로프는 이 힘을 견디는 강도로 합니다.

3) 막체의 재질 및 성능 — 직포 토목섬유 성능 기준

| 종류 | 형별 | 중량 (g/㎡) | 인장강도 (kg/in) | 인장신도 (%) | 봉합강도 (kg/in) | 투수계수 (cm/sec) | 비중 | 인열강도 (kg) | 재질 | 수축률 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오탁방지막 | 25형 | 700 이상 | 635 이상 | 10 ~ 30 | 635 이상 | $\alpha\times10^{-2}\sim^{-4}$ (α: 1~9) | 1.0 이상 | 250 이상 | Poly-ester | ±0.2 이하 |

※ 시험성적서를 감독(감리)에 내고 승인을 받은 뒤 씁니다.

4) 부속재료

부속재료는 바닷물에 부식되지 않는 재질로 하고, 조류에 풀리거나 떨어져 나가지 않는 구조로 만듭니다.

| 부자재 | 재질 | 규격 | 용도 |
|---|---|---|---|
| **부체** | Polystyrene | ϕ300×835×1/2 | 비중 0.016 이상으로 부력 유지 |
| **부체 커버** | Polystyrene | ϕ310×840×1/2 | 부체 보호용 — 외부 충격에 견디고 내한성·내구성이 좋은 재질 |
| **부체 밴드** | SUS | 30×480 | 부체 결합용 — 부식되지 않는 스테인리스 |
| **볼트·너트** | Brass | 5/16"×1 1/4" | 부체 연결용 — 부식되지 않는 황동 |
| **보강 벨트** | Polyester | 60mm | 단위 제품(20m) 사이 원단 이음부·강도 보강부에 부착 |
| **샤클** | SS400 Zn도금 | ϕ14 · ϕ20 | 제품 사이 연결용 — 조류에 풀리지 않게 스플릿 핀을 끼우는 S.B 타입, 아연도금 |
| **보강 금구** | SS400 Zn도금 | 60×150 | 보강 벨트 위 샤클 연결부 보강용 — 부식 방지 아연도금 |
| **구멍쇠** | Brass | ϕ20 | 제품 이음부와 하부 체인 연결용 — 부식으로 막체가 상하지 않게 |
| **링크** | Brass | ϕ7 | 체인 연결용 |
| **체인** | Steel | ϕ16 | 막체가 주름지지 않게 누르는 추 — 제품 폭에 따라 고름 |

5) 오탁방지막 보관

막체는 햇빛(자외선)을 오래 받으면 강도가 떨어질 수 있으므로 창고에 보관하고, 밖에 둘 때는 천막 등으로 덮어 바람·비·햇빛을 막으며, 시공 직전에 꺼내 씁니다.

## 5.3 시공 방법

1) 측량 — 설계도면에 따라 기점·꼭지점·종점 등 설치 위치를 측량한 뒤 부표를 띄워 위치를 표시합니다.

2) 자재가 들어오면 육상에서 40 ~ 50 SPAN 씩 완전히 조립해 두고, 바다로 옮기기 쉽게 배치합니다.

3) 해상의 기점·꼭지점·종점과 각 위치에 잠수사를 투입해 정해진 앵커(닻)를 심습니다.

4) 기점에 앵커가 설치되고 오탁방지막이 약 30 SPAN 씩 조립되어 준비가 끝나면, 예선(150HP)을 대어 조립된 막을 바다로 끌어냅니다.

5) 끌어낸 오탁방지막은 P.P 로프로 가설치합니다.

6) 앵커는 육상에서 크레인(25톤)으로 바지(5m×5m)에 실어 나릅니다.

7) 3)~5)와 같은 방법으로 가설치를 마치면 설계도면과 같게 10m 간격으로 앵커를 설치하고, 와이어와 부속자재를 단단히 체결합니다.

# 6. 인원 · 장비 · 자재 투입계획

## 6.1 작업인원 투입계획

| 직 종 | 단위 | 일투입 | 투입일수 | 누 계 | 작 업 내 용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리 | 인 | | | | 현장 기술지도 및 안전관리 |
| 반장 | 인 | | | | 현장관리 및 작업관리 |
| 잠수사 | 인 | | | | 오탁방지막 설치 및 닻 설치 |
| 특별인부 | 인 | | | | 오탁방지막 설치 및 닻 설치 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 계 | | | | | |

## 6.2 장비 투입계획

| 장 비 명 | 규 격 | 단위 | 일투입 | 투입일수 | 누 계 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 바지(PONTOON) | 5m×5m | 대 | | | | |
| 예선 | 150HP | 대 | | | | |
| 작업선 | 모터보트 | 대 | | | | |
| 크레인 | 25톤 | 대 | | | | |
| 카고트럭 | 11톤 | 대 | | | | |
| | | | | | | |
| 계 | | | | | | |

## 6.3 자재

오탁방지막(막체) · 부체 · 체인 · 샤클 · 앵커(닻) · 와이어로프 — 수량은 1. 공사개요의 SPAN 수와 앵커 수를 따릅니다.

※ 작업 인원과 장비 투입은 현장 여건과 투입 날짜에 따라 바뀔 수 있습니다. 누계 = 일투입 × 투입일수.

## 7. 오탁방지막 설치 문제점 및 대책 검토안

| 구 분 | 문 제 점 | 대 책 검 토 안 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## Ⅱ. 품 질 관 리

1) 오탁방지막은 물속과 햇빛에 노출된 상태에서도 내구성이 강하고 투수성이 좋으며 오탁 확산을 막을 수 있는 재료로 합니다.

2) 오탁방지막은 성능 기준표(5.2의 3))의 규격을 만족해야 합니다.

3) 오탁방지막은 시험성적서를 감독(감리)에 내고 승인을 받은 뒤 씁니다.

4) 설치할 때 막체가 찢어지거나 상하지 않도록 품질관리에 힘씁니다.

## Ⅲ. 환경 · 안전관리계획

1) 새로 들어온 근로자는 건강진단과 신규 채용 교육(1시간 이상)을 받은 뒤 작업에 들어갑니다.

2) 매일 작업 전 안전조회로 건강 상태를 확인한 뒤 배치합니다.

3) 앵커(닻)는 무거우므로 운반·설치 때 끼임과 허리 부상에 특히 주의합니다.

4) 안전관리 책임자는 늘 일기예보를 확인하고, 날씨가 나빠지면 자재를 육상의 안전한 곳으로 옮깁니다.

5) 물 위에서 일할 때는 구명조끼를 입습니다.

6) 잠수사는 작업 전에 충분히 준비운동을 합니다.

7) 작업 중 기름 등으로 바다가 오염되지 않도록 특히 주의합니다.

8) 작업 중 생긴 폐기물은 법에 정한 절차대로 처리합니다.

| 해상작업 중지 기준 | 파고 | 1.0m 이상 | 유속 | 1.0m/s 이상 |
|---|---|---|---|---|

※ 노란 칸은 현장·발주기관 기준에 맞게 고쳐 씁니다.